

多元選修學習成果

Arduino 系統教學

復旦高中349班 郭昀漢

大綱

- 01 學習目標
- 02 學習歷程
- 03 學習成果
- 04 專題報告
- 05 心得與反思

學習目標：

學習知識



學習使用Arduino程式與各項零件

應用知識

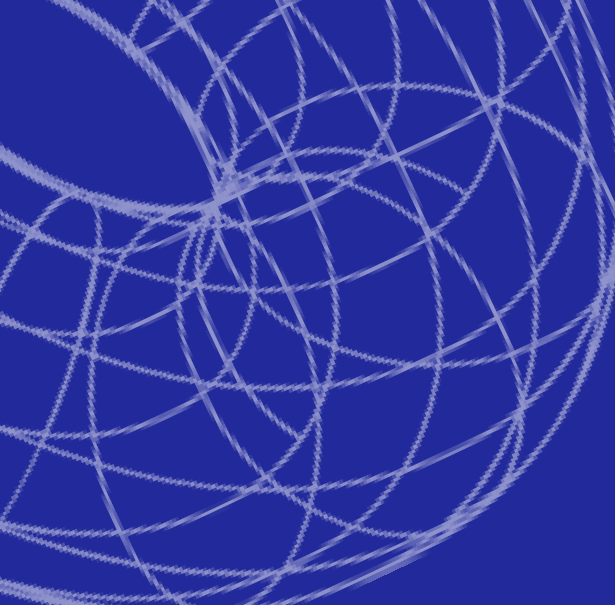


嘗試不同零件與程式的組合，
製作不同功能的小物件

自由創作



自己設計專題，製作能幫助
生活的小工具或小遊戲

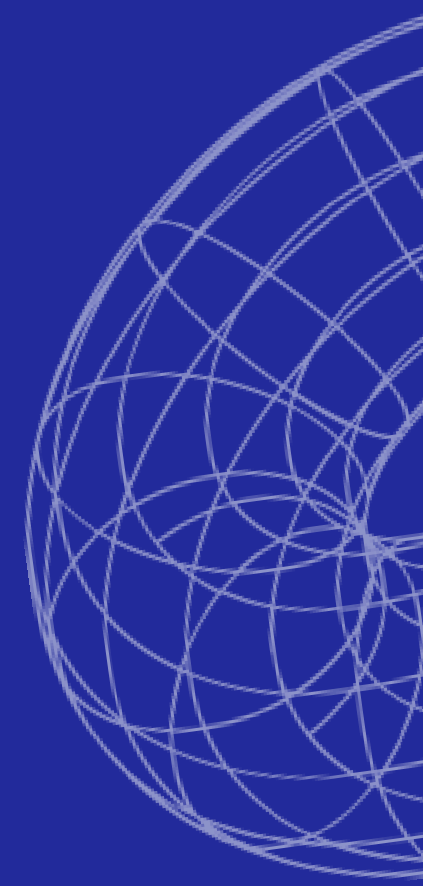


學習歷程：

在課堂中，老師會透過不同小實驗來介紹Arduino各種零件的使用方式及功能，同時教導程式的寫法。**有時候也會讓我思考這個物件可以用在生活哪些地方？有甚麼可改進之處？**課程中，我除了學會了Arduino的基礎知識，也獲得**邏輯思維與解決問題的能力**，這些都對我期末的製作專題時有幫助。

學期末，每位同學需要用Arduino零件製作自己的專題作品，並且要向班上同學報告作品。而作品主題不限，例如用超音波感測器和馬達組成的自動感應垃圾桶。當然，製作自動感應垃圾桶對我而言似乎太簡單，沒有挑戰性，於是我決定做一個**有點難度的「乒乓遊戲機」**。

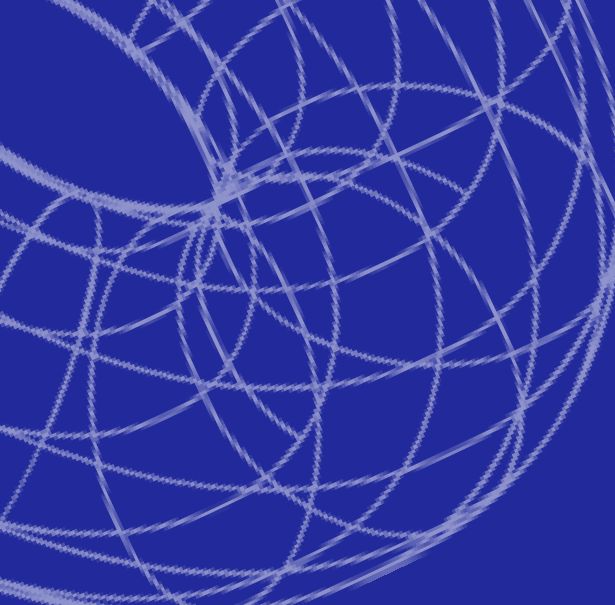
在製作作品時，遇到了許多難題。首先是我打算要使用兩個OLED，讓螢幕可以比較大，但是接線就會變得相當麻煩。我試了許多方式，發現我所有的線不夠多，**所以我想到了用1歐姆的電阻當電線**，這還有一個好處——不會擋到玩家的手去按按鈕。



學習歷程：

然而，在我要寫程式時，發現我無法同時讓兩個OLED成功顯示。跟資訊老師討論後，得知initialize() 函式只能初始化一個OLED。雖然我有上網找到另外一種初始化OLED的函式，但我試了之後沒有成功，於是我打算只用一個OLED。

接著，我也嘗試在螢幕上顯示文字、線條。我測試了一段時間，發覺clear()函式會把所有在螢幕上的圖案消除，就變成如果我要製作動畫時，我需要刪除舊畫面，再顯示新畫面，而且每一次都要把所有物件重新顯示。我用drawLine()函式來顯示場地、球拍的圖形，頓時不知道該怎麼顯示球。想了一下，我想起資訊老師曾教過的**drawBitmap()函式**。經過測試，我**成功顯示一個圓**，這下我只要**控制x和y座標**，就可以**製造出球在移動的效果**。正當我得意時，然後我就卡在如何讓球移動了.....。

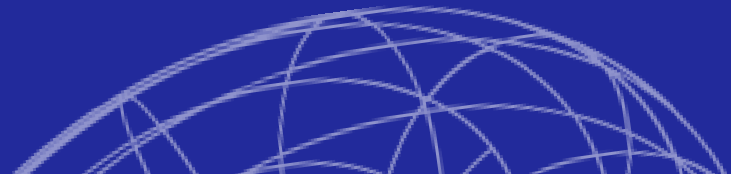


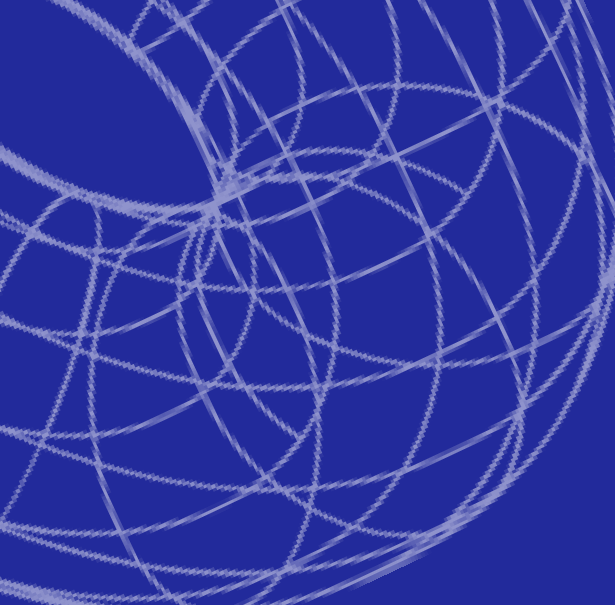
學習歷程：

我想要讓球往一個方向等速移動，碰到邊框後反彈。剛開始我把x與y座標分開討論，但是我後來發現如果想要讓球在反彈球拍後，朝著隨機方向移動，隨機x跟y座標的改變量會導致球在反彈球拍前後速度不一致，有點奇怪。因此，我用了另一種方式——**分別控制速度與角度**。剛好那陣子物理課有上到相關的知識，只需要把**速度量值乘上三角函數**，就會是**x或y座標的改變量數值**，而且**反彈邊框只要把角度改變**即可。

之後我在寫球門和球拍移動的程式時還蠻順利的。我讓球可以反彈球拍，不過發生了一個問題。我讓電腦判斷球的座標只要在球拍內的區域，球就會向對手方向反彈，但當球反彈球拍後方的牆壁，會導致球再次撞擊球拍時會穿越球拍，非常不合理。而且就不會發生烏龍球，對我來說不好玩。我想到**用布林值去判斷球最後反彈的位置**，下一次再反彈，就可以知道球是從哪個方向來的？要往哪方向反彈？

接下來，我寫判斷球進門的程式，**只要球的y座標在球門內、x座標在螢幕的邊框外就是球進門得分**，不然就會碰到牆反彈回去。



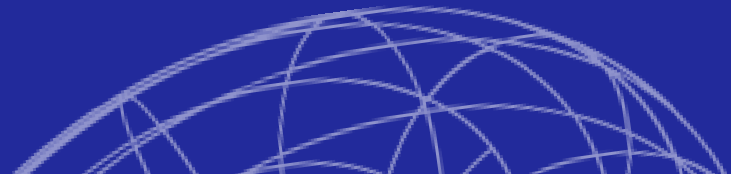


學習歷程：

後來，我想讓球在球場中間初始時，可以隨機往任何方向移動。我用random()函式隨機球的移動方向，但經過多次實驗後，我發現球會往特定的方向移動。上網查了一下，得知**random()函式初始會以亂數種子來產生亂數**，導致每次**初始過後取的亂數會依照一定的順序**。我想要讓球的移動方向更隨機，這也是為什麼我後來**加了超音波感測器**，目的是為了讓亂數更亂。試玩了一下，我還蠻滿意的。但經過多次測試，我失望的發現，有機率球會剛好上下反彈，這樣球就永遠不會射進球門，所以我又改寫程式。

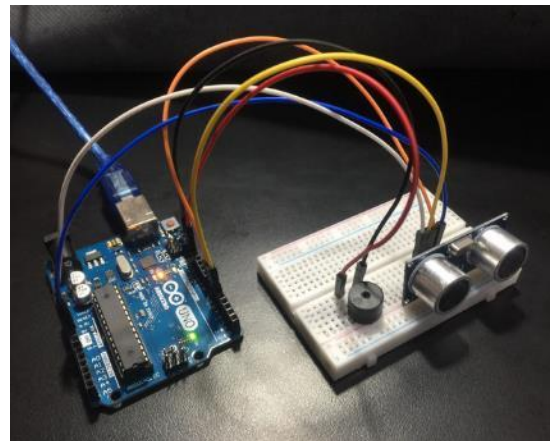
最後只差用電腦自動控制對手的球拍了，我想到一個最簡單的方式——**球拍的y座標跟著球的y座標走；球門則往反向移動**。但這樣對手就顯得很假，我想要它看起來是另一個真人在玩，於是我想到了三種方式模擬真人的操控——**球在靠近玩家的那一半場地時不需要動作；球拍隨機左右移動；隨機製造錯誤移動**。

接著，我再加一點音效及LED的閃爍效果，更改一下畫面的細節。最終，我終於製作出來了！

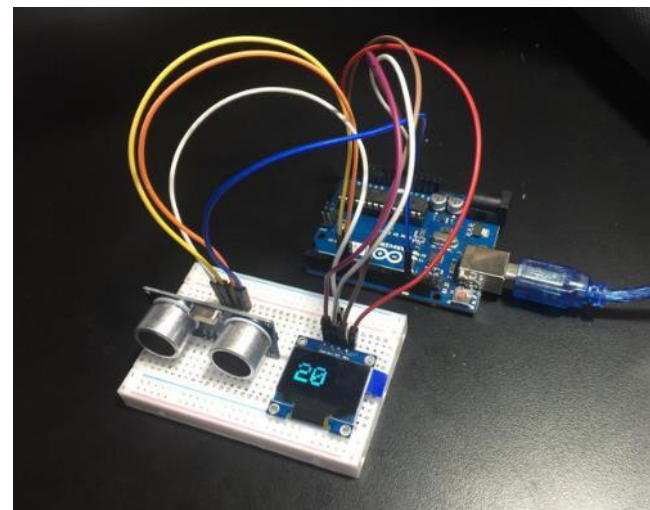


學習成果：

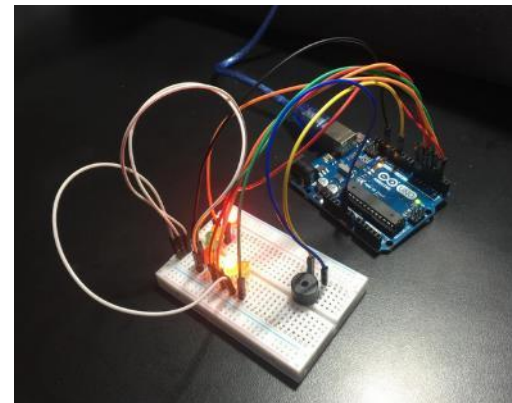
在課堂中，老師會透過不同的小實驗來介紹Arduino各種元零的使用方式及功能，同時教導程式的寫法。有時候也會讓我們思考這個物件可以用在生活哪些地方、有甚麼可改進之處。



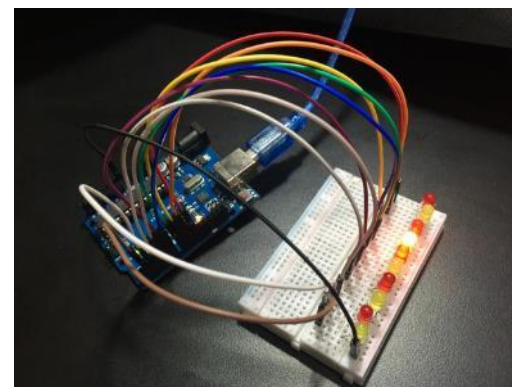
倒車雷達



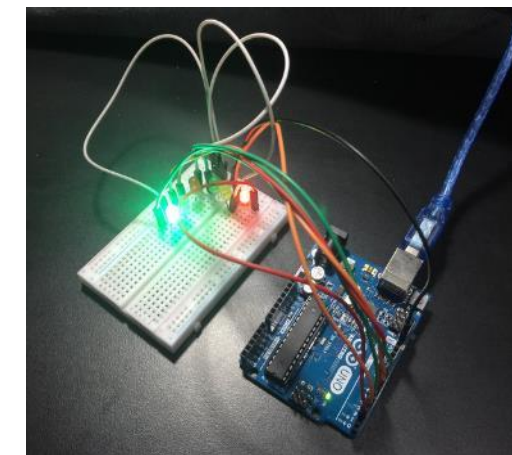
測距儀



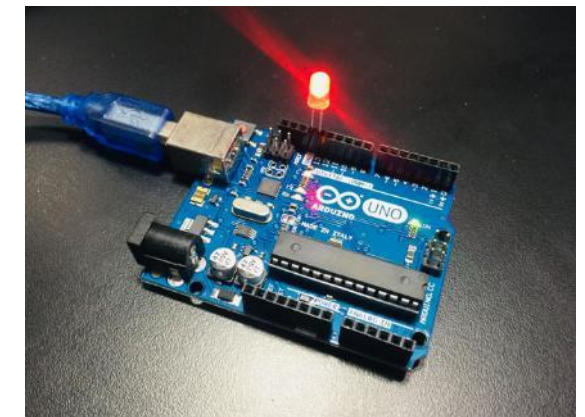
紅綠燈 + 音效



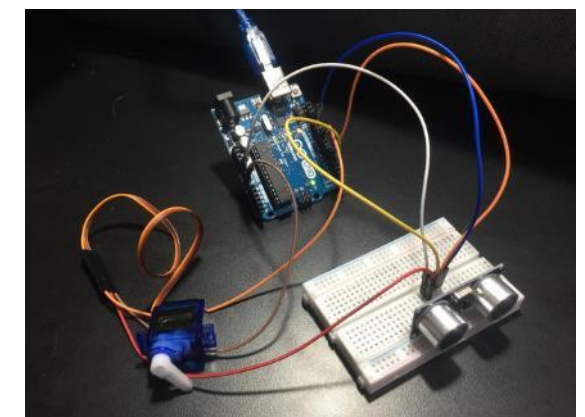
霹靂燈



紅綠燈



呼吸燈

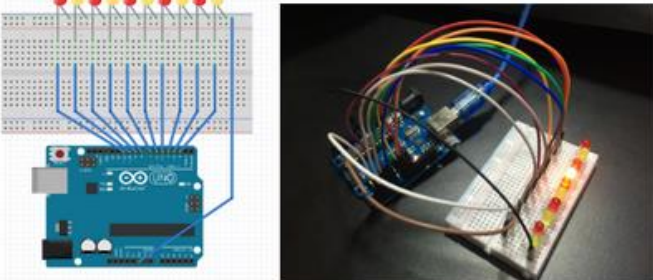


自動感應+馬達

學習成果：

班級 349 座號 15 姓名 郭昀漢
主題：霹靂燈製作

電路



程式

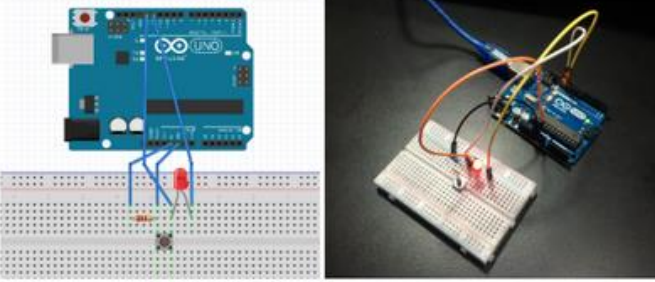
```
void setup() {  
  for (int i = 2; i <= 11; i++) {  
    pinMode(i, OUTPUT);  
  }  
}  
  
void loop() {  
  for (int i = 2; i <= 11; i++) {  
    digitalWrite(i, HIGH);  
    delay(100);  
    digitalWrite(i, LOW);  
    delay(100);  
  }  
}
```

心得

從這個實驗中，我除了學會運用LED燈，也學會使用for迴圈做LED燈的輪流閃現，非常有趣。

班級 349 座號 15 姓名 郭昀漢
主題：按鈕開關燈製作

電路



程式

```
void setup(){  
  Serial.begin(115200);  
  pinMode(13,INPUT);  
  pinMode(12,OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  int switchStatus = digitalRead(13);  
  digitalWrite(12, switchStatus);  
  Serial.println(switchStatus);  
}
```

心得

在這次實驗中，我學會使用按鈕開關控制LED燈的閃爍，這次的線不多，卻有一點點複雜呢！

班級 349 座號 15 姓名 郭昀漢
主題：呼吸燈製作

電路



程式

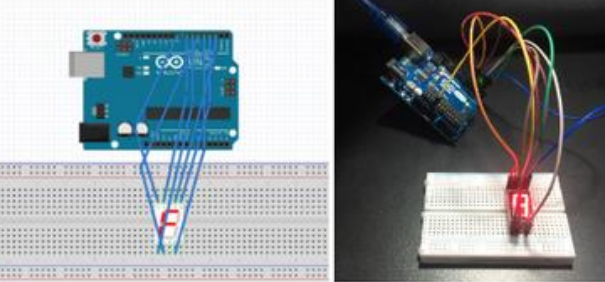
```
void setup() {  
  pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(13, HIGH);  
  delay(1000);  
  digitalWrite(13, LOW);  
  delay(1000);  
}
```

心得

我從這個實驗開始接觸Arduino 系統教學，也學習到如何使用LED。我覺得Arduino 還滿有趣的，希望之後可以做更多很酷的東西。

班級 349 座號 15 姓名 郭昀漢
主題：七段顯示器顯示0~9

電路



程式

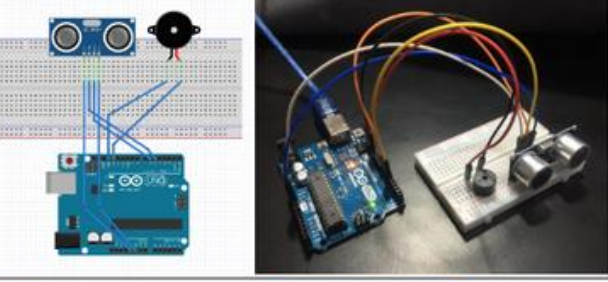
```
byte seven_seg_digits[10][7] = {{ 1,1,1,1,1,0,0 }, // 0  
  { 0,1,1,0,0,0,0 }, // 1  
  { 1,1,0,1,1,0,1 }, // 2  
  { 1,1,1,1,0,0,1 }, // 3  
  { 0,1,1,0,0,1,1 }, // 4  
  { 1,0,1,1,1,1,1 }, // 5  
  { 1,0,1,1,1,1,1 }, // 6  
  { 1,1,1,0,0,0,0 }, // 7  
  { 1,1,1,1,1,1,1 }, // 8  
  { 1,1,1,0,0,1,1 }}; // 9  
  
void setup() {  
  pinMode(2, OUTPUT);  
  pinMode(3, OUTPUT);  
  pinMode(4, OUTPUT);  
  pinMode(5, OUTPUT);  
  pinMode(6, OUTPUT);  
  pinMode(7, OUTPUT);  
  pinMode(8, OUTPUT);  
  pinMode(9, OUTPUT);  
  digitalWrite(9, 0);  
}  
  
void sevenSegWrite(byte digit) {  
  byte pin = 2;  
  for (byte seg = 0; seg < 7; ++seg) {  
    digitalWrite(pin, seven_seg_digits[digit][seg]);  
    ++pin;  
  }  
}  
  
void loop() {  
  for (byte digit = 10; digit > 0; --digit) {  
    delay(1000);  
    sevenSegWrite(digit - 1);  
  }  
  delay(4000);  
}
```

心得

從這次實驗當中，我學會使用七段顯示器，接線容易接錯，但最後還是成功了。

班級 349 座號 15 姓名 郭昀漢
主題：倒車雷達製作

電路



程式

```
int time_echo;  
int cm;  
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(5, OUTPUT);  
  pinMode(6, INPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(5, HIGH);  
  delayMicroseconds(10);  
  digitalWrite(5, LOW);  
  time_echo = pulseIn(6, HIGH);  
  cm = time_echo / 58;  
  Serial.print("distance = ");  
  Serial.println(cm);  
  if (cm <= 10) {  
    tone(13, 800);  
  } else if (cm > 100) {  
    tone(13, 600, 500);  
  } else {  
    tone(13, 600, cm * 5);  
    delay(cm*10);  
  }  
}
```

心得

這次實驗中，我學會運用超音波測量距離，然後控制蜂鳴器的發聲頻率。這次接線不難，而程式開始有點程度了！

學習成果：

班級 349 座號 15 姓名 鄺鈞漢
主題：紅綠燈的設計2

電路

程序

```
int aa = 2, bb = 3, gg = 4, hh = 5, ii = 6, jj = 7;

void setup() {
  pinMode(aa, OUTPUT);
  pinMode(bb, OUTPUT);
  pinMode(gg, OUTPUT);
  pinMode(hh, OUTPUT);
  pinMode(ii, OUTPUT);
  pinMode(jj, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(aa, HIGH);
  digitalWrite(bb, LOW);
  digitalWrite(gg, LOW);
  digitalWrite(hh, LOW);
  digitalWrite(ii, LOW);
  digitalWrite(jj, LOW);
  delay(2000);
  digitalWrite(aa, LOW);
  digitalWrite(bb, HIGH);
  digitalWrite(gg, LOW);
  digitalWrite(hh, LOW);
  digitalWrite(ii, LOW);
  digitalWrite(jj, LOW);
  delay(2000);
  digitalWrite(aa, LOW);
  digitalWrite(bb, LOW);
  digitalWrite(gg, HIGH);
  digitalWrite(hh, LOW);
  digitalWrite(ii, LOW);
  digitalWrite(jj, LOW);
  delay(2000);
  digitalWrite(aa, LOW);
  digitalWrite(bb, LOW);
  digitalWrite(gg, LOW);
  digitalWrite(hh, HIGH);
  digitalWrite(ii, LOW);
  digitalWrite(jj, LOW);
  delay(2000);
  digitalWrite(aa, LOW);
  digitalWrite(bb, LOW);
  digitalWrite(gg, LOW);
  digitalWrite(hh, LOW);
  digitalWrite(ii, HIGH);
  digitalWrite(jj, LOW);
  delay(2000);
  digitalWrite(aa, LOW);
  digitalWrite(bb, LOW);
  digitalWrite(gg, LOW);
  digitalWrite(hh, LOW);
  digitalWrite(ii, LOW);
  digitalWrite(jj, HIGH);
  delay(2000);
}
```

心得

上面實驗當中，我學會運用LED燈做出紅綠燈，這個實驗是進化成，再利用
 串接路徑配置，還添有鎖的。

班級 349 座號 15 姓名 鄭昀漢
主題：超音波 + 伺服馬達

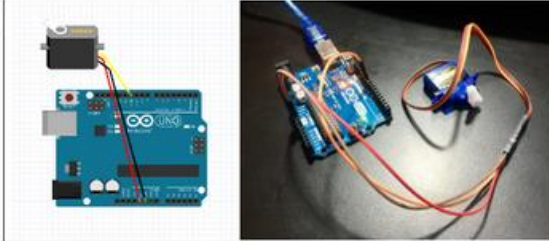
```

#include <Servo.h>
Servo myServo;
int lecture_echo;
int cw;
void setup() {
  myServo.attach(10);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, INPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(5, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(5, LOW);
  lecture_echo = pulseIn(6, HIGH);
  cw = lecture_echo / 20;
  Serial.println(cw);
  if (cw == 10) {
    for (int i = 0; i <= 100; i++) {
      myServo.write(i);
      delay(2);
    }
    for (int i = 100; i >= 0; i--) {
      myServo.write(i);
      delay(2);
    }
  } else {
    for (int i = 100; i >= 0; i--) {
      myServo.write(i);
      delay(2);
    }
  }
}

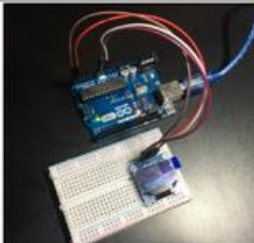
```

這個實驗中，我除了學會運用超音波的原理數據去控制伺服馬達運轉，也學會寫控制它們的程式，有點複雜，但也很好玩。

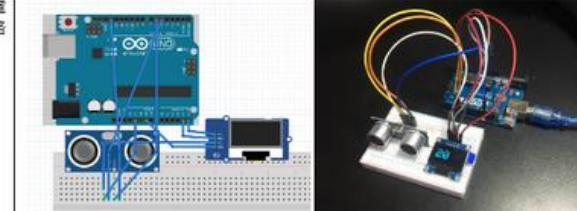
班級 349 座號 15 姓名 郭昀漢
主題：伺服馬達正反轉控制

照電	
其機	<pre> #include <Servo.h> Servo myservo; void setup() { myservo.attach(10); Serial.begin(9600); } void loop() { for (int i = 0; i <= 180; i++) { myservo.write(i); Serial.println(i); delay(1000); } for (int i = 180; i >= 0; i--) { myservo.write(i); delay(20); } } </pre>
心得	從這個實驗之中，我學會使用伺服馬達，運用程式控制它的正反轉，很有趣。

班級 349 座號 15 姓名 郭昀漢
主題：Arduino 顯示器 OLED 顯示 Hello World

電路		
程式	<pre>#include <Adafruit_ssd1306.h> #define SDA_PIN A4 #define SCL_PIN A5 Adafruit_ssd1306 display(SDA_PIN, SCL_PIN); void setup() { delay(1000); display.initialize(); } void loop() { display.setCursor(0,0); display.setCursor(10,50); display.setTextSize(1); display.setTextColor(WHITE); display.println("Hello, world!"); display.update(); }</pre>	
心得	在這個實驗中，我學會運用OLED呈現圖像與文字，程式有點複雜，但也滿有趣的，好玩的。	

班級 349 座號 15 姓名 郭昀漢
主題：超音波感測器 + OLED 上

電路	
程式	<pre> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define SDA_PIN A4 #define SCL_PIN A5 Adafruit_SSD1306 display(SDA_PIN,SCL_PIN); int time_echo; int cm; void setup() { Serial.begin(9600); display.initialize(); pinMode (5, OUTPUT); pinMode (6, INPUT); } void loop() { digitalWrite(5, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(5, LOW); time_echo = pulseIn(6, HIGH); cm = time_echo / 58; display.clear(); display.setCursor(0,0); display.setCursor(10,16); display.setTextSize(5); display.setTextColor(WHITE); display.println(cm); delay(20); display.update(); } </pre> 從這個實驗當中，我學會使用超音波結合OLED顯示距離，有點難度，但也還滿好玩的。

班級 349 座號 15 姓名 郭昀漢
主題：紅絲燈的設計1

The top left shows a breadboard circuit diagram with an Arduino Uno connected to six LEDs via a resistor network. The top right is a photograph of the same circuit, showing the Arduino board, a breadboard with resistors, and six LEDs (two red, two green, two blue) being powered by a USB cable.

```
int px = 2, py = 3, gx = 4, gh = 5, yb = 6, gb = 7;
void setup() {
    pinMode(Cx, OUTPUT);
    pinMode(Cy, OUTPUT);
    pinMode(Gx, OUTPUT);
    pinMode(Gy, OUTPUT);
    pinMode(Yb, OUTPUT);
    pinMode(Yg, OUTPUT);
}

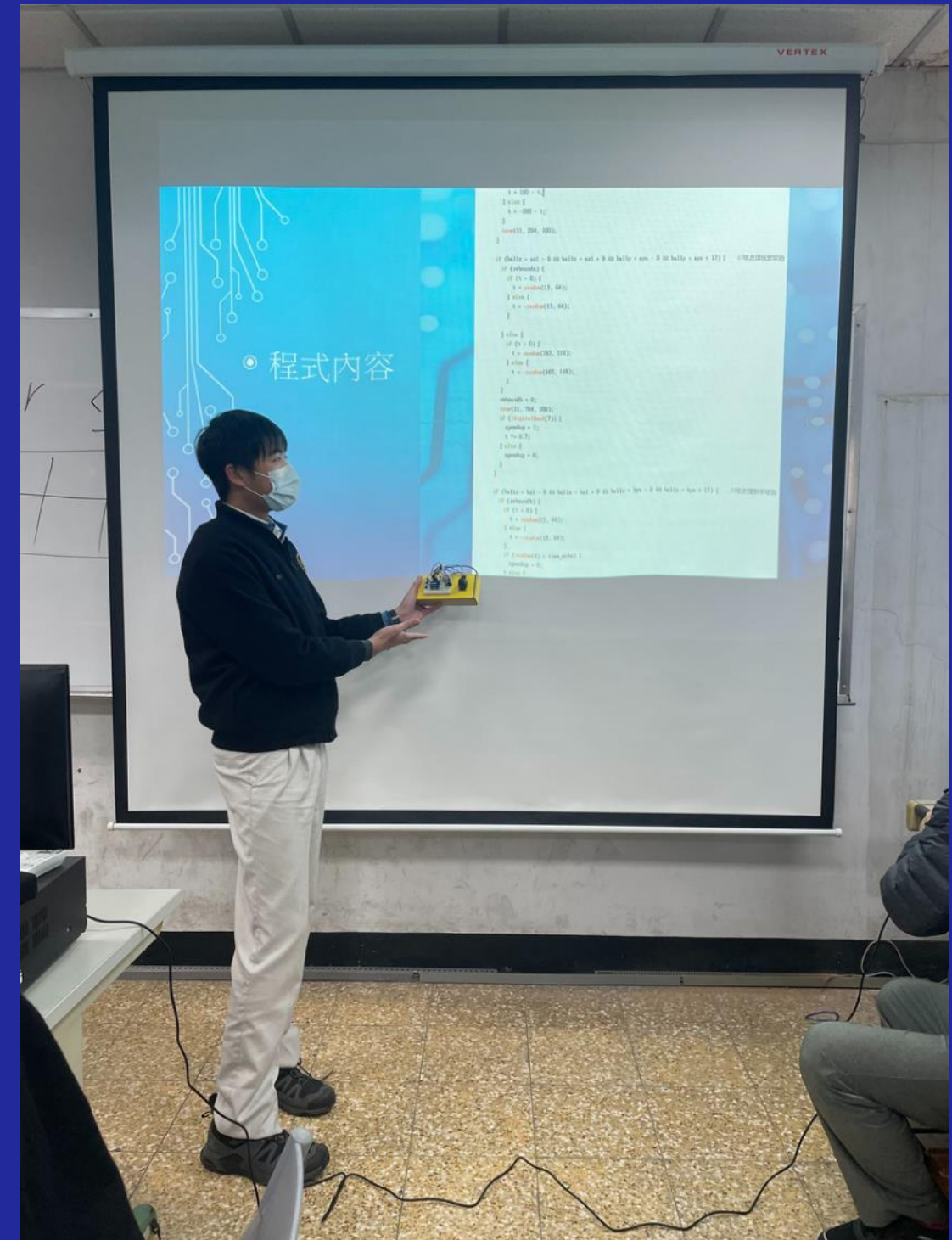
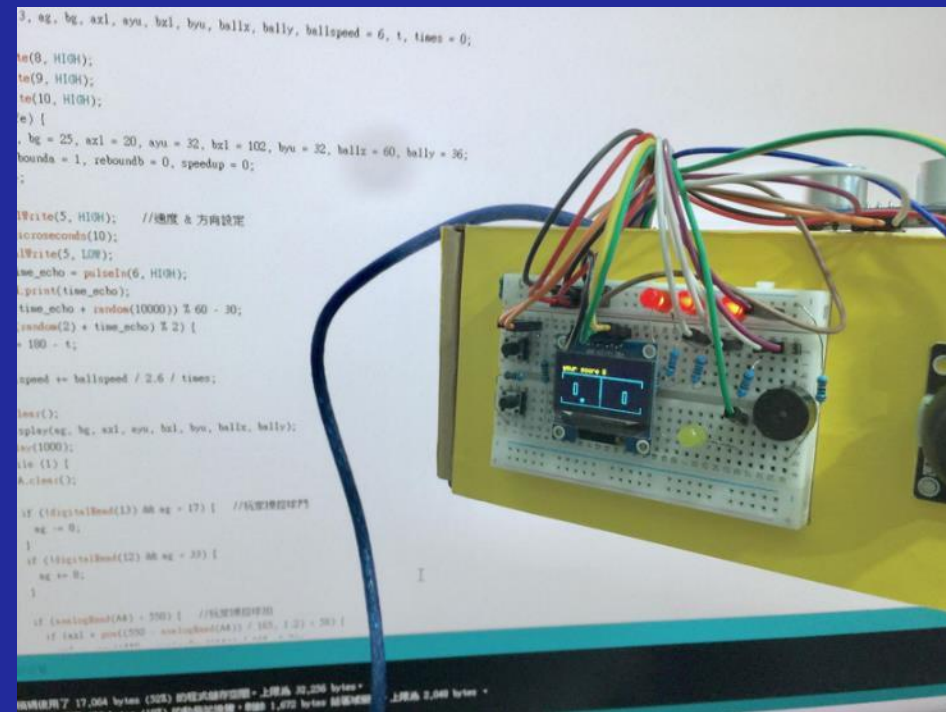
void loop() {
    digitalWrite(px, HIGH);
    digitalWrite(py, LOW);
    digitalWrite(gx, LOW);
    digitalWrite(gh, LOW);
    digitalWrite(yb, LOW);
    digitalWrite(yg, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(px, HIGH);
    digitalWrite(py, LOW);
    digitalWrite(gx, LOW);
    digitalWrite(gh, LOW);
    digitalWrite(yb, HIGH);
    digitalWrite(yg, LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite(px, LOW);
    digitalWrite(py, LOW);
    digitalWrite(gx, HIGH);
    digitalWrite(gh, HIGH);
    digitalWrite(yb, LOW);
    digitalWrite(yg, LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite(px, LOW);
    digitalWrite(py, HIGH);
    digitalWrite(gx, LOW);
    digitalWrite(gh, LOW);
    digitalWrite(yb, LOW);
    digitalWrite(yg, LOW);
    delay(1000);
}
```

在運籌帷幄中，我學會運用LED燈做出紅綠燈，再利用程式控制閃爍的頻率，還蠻好玩的。

專題報告：

在學期末，每位同學需製作各自的專題作品，主題不限。並且要做報告，向班上同學介紹作品。

我做的專題作品 ▶
(乒乓遊戲機)



▲ 我上台報告專題作品

專題報告(簡報)：

乒乓遊戲

349班15號郭昀漢

大綱

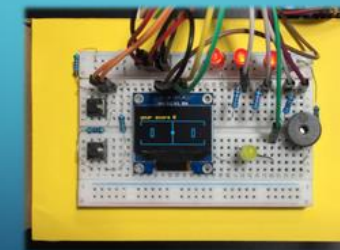
- 設計作品靈感來源
- 我的作品簡介
- 遊戲規則說明以及操作方式
- 作品展示 (實體物件、程式內容、顯示畫面)
- 其他元件的作用 (電阻、LED燈、超音波感測器、蜂鳴器)

設計作品靈感來源 (乒乓球遊戲)



我的作品簡介

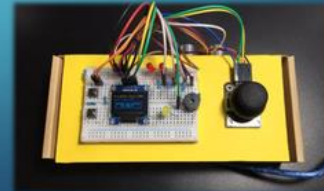
- 就是一個乒乓球遊戲的改版，新可以自由活動的增門框。
- 只支援單機遊戲，對手為電腦控制。



專題報告(簡報)：

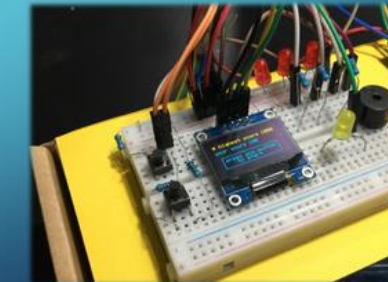
遊戲規則說明以及操作方式

- 按下任意按鈕即可開始遊戲。
- 玩家須操控搖桿及按鈕，控制球拍與球門位置，阻止球進門。
- 當球反彈玩家球拍時，搖桿上的按鈕按下，即可殺球。
- 球進對手球門可得100分，分數無上限。
- 被進門三次結束一輪遊戲。

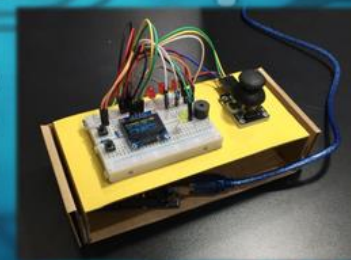
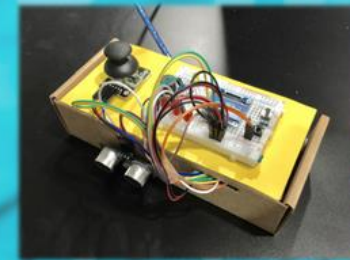


作品展示 (分成三個部分呈現)

- 實體物件：利用紙箱做的實體外觀
- 程式內容：耗掉整個假日打的程式
- 顯示畫面：使用OLED顯示動畫



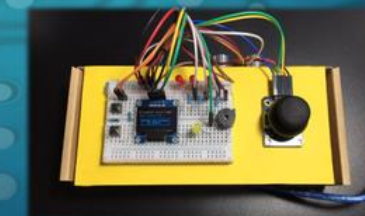
• 實體物件



• 實體物件

材料：

超音波感測器 * 1
蜂鳴器 * 1
麵包板 * 1
電線 * 19
OLED * 1
電阻 * 8
按鈕 * 1
拉桿 * 1
LED * 4



專題報告(簡報)：

● 程式內容

```
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Adafruit_SSD1306 A(128,64);
int h = 0, s = 0;
const double Pi = 3.14;
const unsigned char PROGMEM bmp[] =
{
  00000000,
  00011100,
  00111110,
  00111110,
  00111110,
  00111110,
  00111110,
  00011100,
  00000000,
};

void setup() {
  Serial.begin(250000);
  for (int i = 0; i <= 11; i++) {
    pinMode(i, OUTPUT);
  }
  pinMode(13, INPUT);
  pinMode(12, INPUT);
  pinMode(7, INPUT);

  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, INPUT);

  digitalWrite(10, LOW); //LED燈
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(4, LOW);
  A.initialize();

  int Display(int eg, int hg, int x1, int x2, int y1, int y2, int ballx, int bally) { //顯示畫面
    A.setCursor(0,0); //顯示分數
    A.setTextSize(1);
    A.println("your score");
    A.setCursor(65,8);
    A.setTextSize(1);
```

● 程式內容

```
A.setTextSize(1);
A.println("highest score");
A.setCursor(95,8);
A.setTextSize(1);
A.println(h);
A.setCursor(0,18);
A.setTextSize(1);
A.println("your score");
A.setCursor(65,18);
A.println(s);
A.drawLine(6, 34, 112, 34, WHITE);
A.drawLine(6, 57, 112, 57, WHITE);
A.drawLine(6, 34, 6, 57, WHITE);
A.drawLine(112, 34, 112, 57, WHITE);
A.update();

digitalWrite(4, LOW);
A.setCursor(0,38); //閃爍的圖案
A.println(" press any button");
A.println(" to start");
for (int i = 0; i < 500; i++) {
  delay(1);
  if (!digitalRead(12) || !digitalRead(13) || !digitalRead(7)) {
    flag = 0;
    break;
  }
}
if (!flag) {
  break;
}
A.update();
digitalWrite(4, HIGH);
for (int i = 0; i < 500; i++) {
  delay(1);
  if (!digitalRead(12) || !digitalRead(13) || !digitalRead(7)) {
    flag = 0;
    break;
  }
}
if (!flag) {
  break;
}
```

● 程式內容

```
break;
}
A.clear();
}
digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
for (int i = 3; i > 0; i--) { //倒數
  A.clear();
  A.setCursor(0,0);
  A.setTextSize(1);
  A.println("game start in :");
  A.setCursor(54,25);
  A.setTextSize(4);
  A.println(i);
  A.update();
  tone(11, 659, 250);
  delay(1000);
  digitalWrite(i + 7, LOW);
}
A.clear();
A.setCursor(27,30);
A.setTextSize(5);
A.println("GO!");
A.update();
tone(11, 1318, 500);
digitalWrite(4, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(4, LOW);

//遊戲開始
int life = 3, eg, hg, x1, x2, y1, h1, h2, ballx, bally, ballspeed = 6, t, times = 0;
s = 0;
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
while (life) {
  eg = 25, hg = 25, x1 = 20, x2 = 32, h1 = 102, h2 = 32, ballx = 60, bally = 36;
  bool rebound = 1, rebound = 0, speed = 0;
  times++;
```

● 程式內容

```
times++;
digitalWrite(5, HIGH); //燈亮 & 方向設定
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(5, LOW);
int time_echo = pulseIn(6, HIGH);
Serial.print(time_echo);
t = (time_echo + random(10000)) % 60 - 30;
if ((random(2) + time_echo) % 2) {
  t = 180 - t;
}
ballspeed += ballspeed / 2.6 / times;

A.clear();
Display(eg, hg, x1, x2, y1, h1, h2, ballx, bally);
delay(1000);
while (1) {
  A.clear();

  if (!digitalRead(13) || !digitalRead(12) || !digitalRead(7)) { //玩家的拍球門
    eg += 8;
  }
  if (!digitalRead(12) || !digitalRead(13)) {
    eg += 8;
  }

  if (analogRead(A4) < 550) { //玩家的拍球拍
    if (x1 + pow((550 - analogRead(A4)) / 165, 1.2) < 50) {
      x1 += pow((550 - analogRead(A4)) / 165, 1.2);
    } else {
      x1 = 50;
    }
  }
  if (analogRead(A4) > 550) {
    if (x1 - pow((analogRead(A4) - 550) / 150, 1.2) > 20) {
      x1 -= pow((analogRead(A4) - 550) / 150, 1.2);
    } else {
      x1 = 20;
    }
  }
  if (analogRead(A5) < 550) {
    if (y1 + pow((550 - analogRead(A5)) / 165, 1.2) < 17) {
```


專題報告(簡報)：

● 程式內容

```
if (ayu < pos((550 - analogRead(A5)) / 165, 1.2) + 17) {  
    ayu += pos((550 - analogRead(A5)) / 165, 1.2);  
} else {  
    ayu = 17;  
}  
}  
if (analogRead(A5) > 500) {  
    if (ayu < pos((analogRead(A5) - 500) / 150, 1.2) + 46) {  
        ayu += pos((analogRead(A5) - 500) / 150, 1.2);  
    } else {  
        ayu = 46;  
    }  
}  
if (ballx > 96) { //電腦控制球門  
    int k = (random(10) + time_echo) % 10;  
    if (k == 4) {  
        if (hg > 17 && bally > 40) {  
            hg -= 8;  
        } else if (hg < 33 && bally < 32) {  
            hg += 8;  
        }  
    } else if (k == 5) {  
        if (hg > 17 && bally < 32) {  
            hg -= 8;  
        } else if (hg < 33 && bally > 40) {  
            hg += 8;  
        }  
    }  
}  
if (ballx < 40) { //電腦控制球拍  
    int k = (random(10) + time_echo) % 10;  
    if (ballx < ballx && k > 3) {  
        if (byu > 20 && bally < byu) {  
            byu -= 3;  
        } else if (byu < 43 && bally > 9 + byu) {  
            byu += 3;  
        }  
    }  
    if (bzl < 99 && k > 7) {  
        bzl += 3;  
    } else if (bzl < 67 && k < 6) {
```

● 程式內容

```
} else if (bzl > 67 && k < 6) {  
    bzl -= 3;  
}  
}  
} else if (k != 0) {  
    if (byu > 20 && bally > 46 - (times % 2) * 20) {  
        byu -= 3;  
    } else if (byu < 43 && bally < 63) {  
        byu += 3;  
    }  
    if (bzl < 99) {  
        bzl += 3;  
    }  
}  
}  
if (bally < 20) { //球於彈場地 8 撞球  
    t = abs(t);  
    tone(11, 294, 100);  
}  
if (bally > 54) {  
    t = -abs(t);  
    tone(11, 294, 100);  
}  
if (ballx < 13) {  
    rebounds = 0, reboundb = 0, speedup = 0;  
    if (bally == ag && bally == ag + 22) {  
        life--;  
        A.clear();  
        A.display(ag, hg, xzl, ayu, bzl, byu, -100, -100);  
        for (int i = 0; i < 3; i++) { //電腦球拍動畫  
            digitalWrite(life + 8, LOW);  
            tone(11, 466, 100);  
            delay(100);  
            digitalWrite(life + 8, HIGH);  
            tone(11, 440, 100);  
            delay(100);  
        }  
        digitalWrite(life + 8, LOW);  
        break;  
    }  
    if (t > 0) {  
        t = 180 - t;
```

● 程式內容

```
t = 180 - t;  
} else {  
    t = -180 - t;  
}  
tone(11, 294, 100);  
}  
if (ballx > xzl - 8 && ballx < xzl + 9 && bally > ayu - 8 && bally < ayu + 17) { //球於彈球拍  
    if (rebounds) {  
        if (t > 0) {  
            t = random(15, 64);  
        } else {  
            t = -random(15, 64);  
        }  
    } else {  
        if (t > 0) {  
            t = random(165, 118);  
        } else {  
            t = -random(165, 118);  
        }  
    }  
    rebounds = 0;  
    tone(11, 704, 100);  
    if (!digitalRead(7)) {  
        speedup = 1;  
        t *= 0.7;  
    } else {  
        speedup = 0;  
    }  
}  
if (ballx > bzl - 8 && ballx < bzl + 9 && bally > byu - 8 && bally < byu + 17) { //球於彈對手球拍  
    if (rebounds) {  
        if (t > 0) {  
            t = random(15, 64);  
        } else {  
            t = -random(15, 64);  
        }  
    }  
    if (random(4) + time_echo) {  
        speedup = 0;  
    } else {
```

● 程式內容

```
} else {  
    speedup = 1;  
    t *= 0.7;  
}  
}  
if (t > 0) {  
    t = random(165, 118);  
} else {  
    t = -random(165, 118);  
}  
rebounds = 1;  
tone(11, 1568, 100);  
}  
if (speedup) {4  
    ballx += (ballspeed * 1.4) * cos(t * Pi / 180); //球的座標  
    bally += (ballspeed * 1.4) * sin(t * Pi / 180);  
} else {  
    ballx += ballspeed * cos(t * Pi / 180); //球的座標  
    bally += ballspeed * sin(t * Pi / 180);  
}  
if (ballx > 119) {  
    ballx = 119;  
} else if (ballx < 0) {  
    ballx = 0;  
}  
if (bally > 55) {  
    bally = 55;  
} else if (bally < 18) {  
    bally = 18;  
}  
A.display(ag, hg, xzl, ayu, bzl, byu, ballx, bally);  
}  
A.clear(); //遊戲結束  
A.setCursor(0, 8);  
A.setTextSize(1);  
A.println("your score");  
A.setCursor(65, 8);
```


專題報告(簡報)：

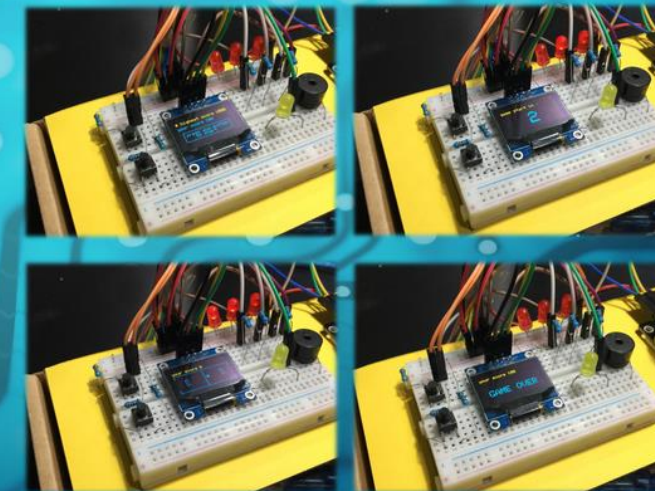
● 程式內容

```
A.setCursor(05,8);  
A.setTextSize(1);  
A.setCursor(10, 40);  
A.setCursor(20, 40);  
A.setCursor(05, 05);  
A.setCursor(10, 05);  
int p = 120;  
delay(p);  
for (int i = 140; i > 130; i = 25.5) {  
  digitalWrite(5, 3 + 8, 100);  
  digitalWrite(1 + 11, 3 + 8, 100);  
  digitalWrite(1 + 21, 3 + 8, 100);  
  tone(11, 13);  
  delay(p / 3);  
}  
digitalWrite(8, 100);  
digitalWrite(9, 100);  
digitalWrite(10, 100);  
noTone(11);  
delay(p * 8);  
tone(11, 784);  
delay(p);  
tone(11, 1046);  
delay(p);  
tone(11, 1218);  
delay(p);  
tone(11, 1046);  
delay(p);  
tone(11, 1218);  
delay(p);  
tone(11, 1568);  
delay(p);  
tone(11, 1661);  
delay(p * 2);  
tone(11, 1568);  
delay(p);  
tone(11, 1397);  
delay(p);  
tone(11, 1568);  
delay(p * 4);  
noTone(11);  
delay(2500);  
A.clear();
```

● 顯示畫面 (使用OLED)

▼遊戲開始前顯示畫面

▼遊戲開始前倒數畫面



▲遊戲中畫面

▲遊戲結束畫面

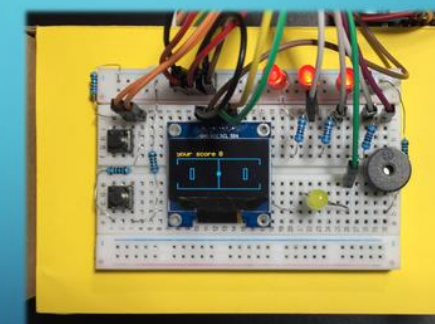
其他元件的作用

- 電阻
- LED燈
- 超音波感測器
- 蜂鳴器



● 電阻的作用

- 用來降低LED亮度。
- 用來當電線。
(線不夠用啊)



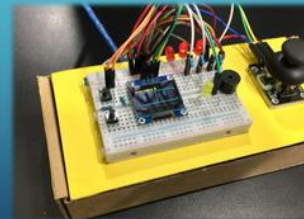
專題報告(簡報)：

◎ LED燈的作用

- 用來顯示生命 (還可以被進球幾次) · 或做其他效果。

紅LED燈：倒數 (321)、生命、遊戲結束後閃爍

黃LED燈：倒數 (GO!)、進球、遊戲開始前閃爍



◎ 超音波感測器的作用

- 用來取亂數 · 隨機的值。

(因為random()函式經過初始化 · 取的數字會相同)

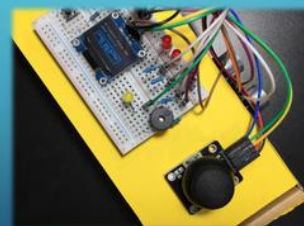
- 方法：測量距離取於數。



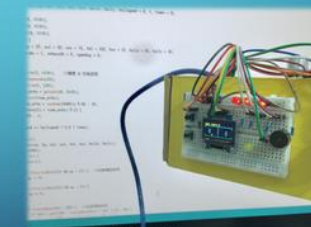
◎ 蜂鳴器的作用

- 用來寫配樂。

- 時機：得分、被進球、遊戲結束、球撞擊反彈



謝謝大家



心得與反思：

這學期的多元選修讓我收穫許多，除了老師帶的課程使我學習Arduino的相關知識，專題製作更是讓我成長不少，也讓我發覺**製作遊戲機雖然花時間，但有毅力最終一定會做出來**。做完專題，我發現我又向成為程式設計師邁向一步，更熟悉Arduino系統的語言。也發現遇到不會的問題，可以**請教老師或上網查**都是不錯的方法，原來資源就在身邊。未來，我在製作專題時，無論是遇到難題，還是想不出來程式怎麼寫，我不會放棄，因為**我深信所有的問題都有方法可以解決，只是要花時間尋找而已**。



The image features a white background with abstract blue wireframe patterns in the corners. These patterns consist of overlapping circles and lines, creating a mesh-like effect. The patterns are located in the top-left, top-right, bottom-left, and bottom-right corners, framing the central text.

Thank you

A horizontal line of small blue dots, resembling a barcode or a data visualization, is positioned below the text. The dots are of varying heights, creating a jagged, irregular line.